Vector Dinamic

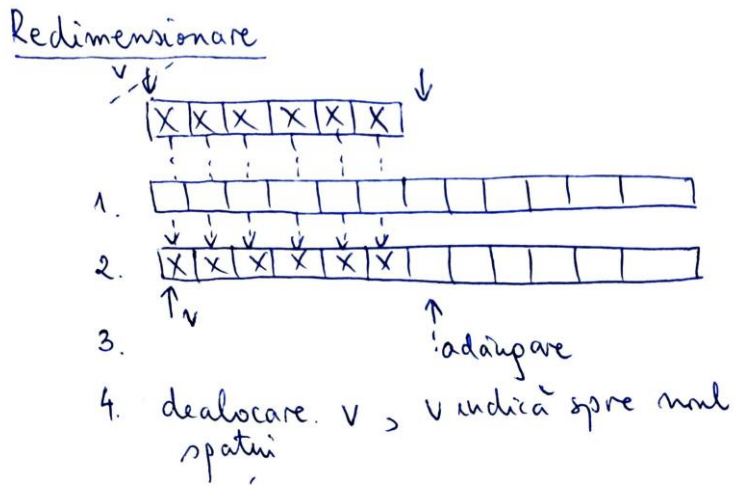
DYNAMIC ARRAY

Observaţii

1. Un tablou este static: nu pot fi inserate sau şterse celule.
2. Vector - tablou unidimensional
3. Reprezentarea vectorilor este **secvenţială**, adică elementele sunt memorate în locaţii succesive de memorie
   - Detaliu de implementare: spațiul de memorare poate fi alocat *static* sau *dinamic* (în timpul execuţiei programului).
   - Accesul la elemente este **direct** (prin intermediul indicilor) $\Rightarrow$ complexitate-timp $\theta(1)$.
4. ***Tablourile dinamice - vectori dinamici*** (***"dynamic arrays"***) - sunt tablouri unidimensionale cu caracter dinamic
   – un tablou dinamic este o structură de date care, spre deosebire de tablourile statice, își poate modifica dimensiunea în timpul execuției programului
   – spațiul de memorare alocat tabloului crește automat în momentul în care nu mai există spațiu suficient pentru inserarea unui nou element $\Rightarrow$ alocare dinamică
6. Alegerea unei reprezentări bazate pe ***alocarea dinamică*** a memoriei prezintă avantajul amânării cunoaşterii mărimii efective a vectorului până la momentul execuției. Un tablou alocat ***static*** impune specificarea mărimii tabloului ca o constantă.

Caracteristici

1. Vectorul dinamic - reprezentare:
   a. capacitatea sa (cp) – numărul de locaţii alocat vectorului;
   b. dimensiunea sa (n) – lungimea efectivă a vectorului;
   c. elementele vectorului ($v = e_1, e_2, \ldots, e_n$).
      - în C/C++, v este adresa la care se memorează primul element al vectorului
2. Dacă la adăugarea unui element în vector se depăşeşte capacitatea vectorului, atunci se **măreşte** capacitatea acestuia (de obicei se dublează, pentru generalitate se poate considera un anumit raport de creştere a capacităţii faţă de dimensiunea vectorului).
   - Ca detaliu de implementare, în cazul în care spaţiul de memorie necesar stocării elementelor vectorului se alocă dinamic, atunci se va face o **realocare** a acestui spaţiu (la noua capacitate), se copiază elementele din vechiul spaţiu în noul spaţiu, se adaugă/inserează elementul, după care se dealocă vechiul spaţiu.



- Cu toate că această operaţie de redimensionare/realocare este costisitoare ($\theta(n)$), operaţia de adăugare a unui element la sfârşitul vectorului are, totuşi, *complexitatea-timp amortizată* $\theta(1)$

3. Abstractizarea unui **tablou unidimensional dinamic => TAD VectorDinamic**
   - **VectorDinamic** - reprezentare secvențială a containerului **Lista**
   - Specificația este aceeași cu a TAD **ListaIndexata** – lista accesată prin indici (Curs 5)
4. Implementări în bibliotecile existente în diferite limbaje
   - Java – clasa **Vector**
     - implementată încât să funcționeze cu acces concurent
     - dacă nu se dorește acces concurent ⇒ **ArrayList** (lista reprezentată secvențial pe tablou)
   - STL din C++ - clasa **Vector**
     - Considerat un container de tip *secvență* (acces poziție)
     - implementat ca un *tablou unidimensional (vector) dinamic*
4. **VectorDinamic** se consideră potrivit pentru:
   - Accesare element de pe o anumită poziție $\theta(1)$ (complexitate-timp).
   - Iterare elemente în orice ordine – timp liniar $\theta(n)$
   - Adăugare element la sfârșit – complexitate-timp **amortizată** $\theta(1)$
   - Ștergere element de la sfârșit - timp constant $\theta(1)$

În continuare, pentru un număr natural n folosim notaţia $[n] = \{1,2,..,n\}$. De asemenea, vom considera următoarele:

- adăugarea şi ştergerea elementelor se poate face atât la sfârşitul vectorului, cât şi pe orice poziţie în vector.
- la redimensionarea capacităţii vectorului, pp. că aceasta se dublează.

TAD VectorDinamic

domeniu

$$\mathbf{V} = \{\mathbf{v} \mid v = (cp, n, e_1 e_2 ... e_n), cp, n \in N, n \le cp,\ e_i \text{ sunt de tip } \mathbf{TElement}\ \}$$

operaţii (interfaţa)

creează(v, cp)

{constructor - se creează un vector cu lungime 0, având capacitatea cp}

pre: $cp \in$ **Natural**

post: $v \in \mathbf{V}$, v.n=0, v.cp=cp

@ aruncă excepție dacă cp e negativ

dim(v)

pre: $v \in \mathbf{V}$

post: ***dim*** = lungimea vectorului v (numărul de elemente) $\in$**Natural**

element(v, i, e)

pre: $v \in \mathbf{V}$, $i \in$ **Natural,** $i \in [v.n]$

post: $e \in$ **TElement,** e=$v.e_i$ (elementul de pe poziţia i din vectorul v)

@ aruncă excepție dacă i e în afara intervalului [$v.n$]

modifică(v, i, e)

pre: $v \in \mathbf{V}$, $i \in$ **Natural,** $i \in [v.n]$, $e \in$ **TElement**

post: $v' \in \mathbf{V}$, $v'.e_i$=e (al i-lea element din v' devine e)

@ aruncă excepție dacă i e în afara intervalului [$v.n$]

adaugaSfarsit(v, e)

{se adaugă la sfârşitul vectorului elementul e; dacă $v.n$=$v.cp$ atunci creşte capacitatea}

pre: $v \in \mathbf{V}$, $e \in$ **TElement**

post: $v' \in \mathbf{V}$, $v'.n = v.n + 1$

$(v.cp = v.n) \Rightarrow (v'.cp = v.cp * 2, v'.e[v'n] = e)$

adaugaPozitie(v, i, e)

{se adaugă pe poziţia i elementul e; dacă $v.n$=$v.cp$ atunci creşte capacitatea}

pre: $v \in \mathbf{V}$, $i \in$ **Natural,** $i \in [v.n]+1$, $e \in$ **TElement**

post: $v' \in \mathbf{V}$, $v'.n = v.n + 1$

$(v.cp = v.n) \Rightarrow (v'.cp = v.cp * 2, v'.e[j] = v.e[j-1] \forall j = v'.n, v'.n-1, ..., i+1, v'.e[i] = e)$

@ aruncă excepție dacă i e în afara intervalului [$v.n$]

stergeSfarsit(v, e)

{se şterge elementul de la sfârşitul vectorului }

pre: $v \in \mathbf{V}$, $v.n$>0

post: $e \in$ **TElement,** $e = v.e[v.n]$, $v' \in \mathbf{V}$, $v'.n = v.n - 1$

ştergePozitie(v, i, e)

{se şterge pe poziţia i a vectorului }

pre: $v \in$ **V**, $v.n>0$, $i \in$ **Natural,** $i \in [v.n]$

post: $e \in$ **TElement**, $e = v.e[i], v' \in$ **V**, $v'.n = v.n - 1$, $v'.e[j] = v.e[j+1] \forall j = i, i+1, \ldots, v'.n$

@ aruncă excepție dacă i e în afara intervalului $[v.n]$

iterator(v, i)

{se creează un iterator pe vectorul v}

pre: $v \in$ **V**

post: $i \in$ ***I***, i este iterator pe vectorul v

distruge(v)

{destructor}

pre: $v \in$ **V**

post: vectorul v a fost 'distrus' (spaţiul de memorie alocat a fost eliberat)

....alte operaţii....

Elementele unui vector dinamic pot fi tipărite în două moduri:

1. Prin iterator, ca orice container.
2. Folosind accesul la elemente prin indici, datorită reprezentării secvenţiale.

Ca urmare, tipărirea se poate face

1. **subalgoritmul** *tipărire*(v) **este** {complexitate-timp $\theta(n)$}

```
{pre: v este un VectorDinamic}
{post: se tipăresc elementele vectorului}
        iterator(v,i)                {vectorul îşi construieşte iteratorul}
        CâtTimp valid(i) execută     {cât timp iteratorul e valid}
                element(i, e)        {se obţine elementul curent din iteraţie}
                @ tipăreşte e        {se tipăreşte elementul curent}
                următor(i)           {se deplasează iteratorul}
        SfCâtTimp
sfTipărire
```

2. **subalgoritmul** *tipărire*(v) **este** {complexitate-timp $\theta(n)$, dacă reprezentarea e secvențială}

```
{pre: v este un VectorDinamic}
{post: se tipăresc elementele vectorului}
        pentru i←1,dim(v) execută
                element(v, i, e)     {se obţine elementul de poziţia}
                @ tipăreşte e        {se tipăreşte elementul curent}
        sfPentru
sfTipărire
```

Reprezentare

VectorDinamic

cp: Intreg {capacitatea maximă de memorare}
n: Intreg {dimensiunea efectivă a vectorului – număr elemente memorate}
e: TElement[1..cp] {elementele memorate}

Operația **adaugăSfârșit**

```
subalgoritm adaugăSfârșit (v, e) este {O(n)}
  daca v.n = v.cp atunci
        {vectorul e plin}
    @ redimensionare (realocare, copiere, ..)
  sf daca
  {dacă e cazul, vectorul s-a redimensionat}
  v.e[v.n+1] ← e
  v.n ← v.n+1
```

Complexitate amortizată

- timp de execuție mediu pentru o secvență de operații pentru care se consideră evaluarea în cel mai defavorabil caz
- diferă de evaluarea pentru cazul mediu, nu sunt folosite probabilități și se evaluează secvențe de operații, pentru care se face media

De ex. analiza amortizată pentru operația **adaugăSfârșit**

- dacă tabloul e plin, se dublează spațiul (realocare, copiere, eliberarea vechiului spațiu)
- dacă se consideră **n** operații de adăugare la sfârșit, **n** fiind dimensiunea tabloului ⇒ redimensionarea se va face cel mult o dată ⇒

n operații adaugăSfârșit

$$\frac{\underbrace{\Theta(1) + \Theta(1) + \ldots + \Theta(1)}_{n-1 \text{ ori}} + \Theta(n)}{n} = \frac{\Theta(n)}{n} = \Theta(1)$$

IteratorVectorDinamic

v: VectorDinamic {ca implementare, va fi o referință către container}
curent: Intreg {poziția unui element din vector}

subalgoritm *creează*(i, v) **este** { $\theta(1)$ }
{se creează iteratorul i pe vectorul dynamic v}
    i.v ← v
    i.curent ← 1
sfCreează

funcția *valid*(i) **este** { $\theta(1)$ }
{verifică dacă iteratorul este valid}
    valid ← (i.curent ≤ $i.v$.n)
sfValid

subalgoritm *element*(i, e) **este** { $\theta(1)$ }
{e este elementul curent referit de iterator}
    e ← i.v[i.curent]
sfElement

subalgoritm *urmator*(i) **este** { $\theta(1)$ }
{se deplasează referința curent în container}
    i.curent ← i.curent + 1
sfUrmator

Observaţii

1. Complexitatea operațiilor unui TAD poate fi determinată după ce s-au luat decizii legate de reprezentarea și modul de implementare a TAD-ului. Considerând reprezentarea secvențială a unui vector dinamic, operațiile de bază din interfața **TAD VectorDinamic** au complexitățile:

    - ***dim*** complexitate-timp $\theta(1)$
    - ***element*** complexitate-timp $\theta(1)$
    - ***modifică*** complexitate-timp $\theta(1)$
    - ***adaugaSfarsit*** complexitate-timp amortizată $\theta(1)$
    - ***adaugaPozitie*** complexitate-timp $O(n)$
    - ***stergeSfarsit*** complexitate-timp $\theta(1)$
      !!! dacă se folosește redimensionare, atunci complexitatea-timp amortizată e $\theta(1)$
    - ***ştergePozitie*** complexitate-timp $O(n)$
    - ***iterator*** complexitate-timp $\theta(1)$

2. Deoarece se permite modificarea capacității vectorului, se impune pentru implementare folosirea **alocării dinamice a memoriei**.
3. După cum menţionam anterior, este posibil ca la redimensionarea capacităţii vectorului să se folosească un raport de creştere RC (a capacităţii faţă de numărul de elemente din vector) - în specificaţia anterioară am folosit $RC = 2$.

4. Pentru o gestionare mai eficientă a spaţiului de memorie alocat vectorului, pentru a evita situaţii în care numărul de elemente efectiv memorate în vector este mult mai mic decât capacitatea de memorare a acestuia, se poate folosi un raport maxim RM, care asigură faptul că nu se ajunge la o creştere a capacităţii prea mare faţă de numărul de elemente. Ceea ce înseamnă că la operaţia de ştergere, în cazul în care $\frac{v.cp}{v.n} > RM$, atunci se va micşora capacitatea vectorului (ceea ce va implica realocare/copiere elemente...)
5. Spre deosebire de operaţia ***adaugaSfarsit***, a cărei complexitate-timp defavorabilă este $\theta(n)$, dar totuşi complexitatea-timp amortizată este $\theta(1)$, operaţia ***adaugaPozitie*** are complexitatea-timp amortizată $O(n)$ (ca şi cea defavorabilă).
6. În interfaţa TAD VectorDinamic pot fi adăugate şi alte operaţii, spre exemplu: verificarea dacă vectorul este sau nu vid (fără elemente), căutarea unui element în vector şi returnarea poziţiei pe care apare, transformarea în string (*toString*), transformarea în vector (*toArray*) etc.

<u>Reprezentare secvențială – caracteristici</u>

- inserări, ștergeri $O(n)$
- gestionare ineficientă a spațiului de memorare
- accesul la elemente este **direct** $\theta(1)$
- adăugare la sfârșit $\theta(1)$ amortizat
- ștergere la sfârșit $\theta(1)$ (amortizat, dacă se face redimensionare)